

ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE CARTHAGE



DÉPARTEMENT GÉNIE ÉLECTRIQUE

RAPPORT DE PFA

SYSTÈME EMBARQUÉ DE MESURE DE
TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ ET CO_2 EN
UTILISANT STM32F411RE

DAGHSNI Saif Eddine
ANTAR Mohamed Aziz

Sous la direction de
M. Ferid Harabi

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers notre professeur, **M. Ferid Harabi**, pour son encadrement et son soutien indéfectible tout au long de ce projet. Sa disponibilité, ses conseils avisés et sa patience ont été essentiels à la réussite de ce travail.

Nous lui sommes sincèrement reconnaissants pour sa contribution significative à ce projet.

Merci beaucoup monsieur.

Table des matières

Remerciements	2
Table des figures	6
Liste des tableaux	7
Introduction générale	9
1 Contexte et Problématique	10
1.1 État de l'art	10
1.1.1 Systèmes existants et solutions industrielles	10
1.1.2 Les systèmes IoT dans la surveillance environnementale .	11
1.1.3 Limites des systèmes existants	11
1.2 Problématique	12
1.3 Cahier des charges	12
1.3.1 Exigences fonctionnelles	13
1.3.1.1 Mesure de la température et de l'humidité . . .	13
1.3.1.2 Mesure de la concentration en CO_2	13
1.3.1.3 Affichage des données sur un LCD 16x2	13
1.3.1.4 Déclenchement de l'alarme sonore	13
1.3.2 Exigences techniques	13
1.3.2.1 Microcontrôleur STM32F411RE	13
1.3.2.2 Capteurs DHT22 et MQ135	14

1.3.2.3	Afficheur LCD 16x2	14
1.3.2.4	Activation du buzzer	14
1.3.3	Exigences non fonctionnelles	14
1.3.3.1	Fiabilité	14
1.3.3.2	Facilité de maintenance et d'extension	14
1.3.3.3	Sécurité	14
1.3.4	Schéma bloc du système proposé	15
2	Solutions Adoptées et Fonctionnement du Système	16
2.1	Comparaison et choix des capteurs	16
2.2	Comparaison et choix des afficheurs	17
2.3	Comparaison des cartes de développement	17
2.4	Choix du matériels	18
2.4.1	Le capteur DHT22	18
2.4.2	Le capteur MQ135	18
2.4.3	Le microcontrôleur STM32F411RE	19
2.4.3.1	Les GPIOs	19
2.4.3.2	Les Timers	20
2.4.3.3	Le Convertisseur Analogique-Numérique (ADC)	20
2.4.4	Le buzzer	20
2.4.5	L'afficheur LCD 16x2	21
2.5	Organigrammes de fonctionnement	21
3	Réalisation et tests de fonctionnement	26
3.1	Étapes de réalisation du projet	26
3.2	Réalisation du système	27
3.3	Développement logiciel	27
3.4	Tests de fonctionnement	28

3.5	Produit final	29
3.6	Estimation du coût du projet	30
Conclusion générale et perspectives		31
Bibliographie		32

Table des figures

1.1	Schéma bloc du système	15
2.1	Un capteur DHT22	18
2.2	Un capteur MQ135	19
2.3	STM32F411RE	19
2.4	Un buzzer	20
2.5	Afficheur LCD 16x2	21
2.6	Organigramme de la lecture de température et humidité	22
2.7	Organigramme de la lecture du niveau de CO_2	23
2.8	Organigramme de l’affichage sur LCD	24
2.9	Organigramme de l’alerte par buzzer	25
3.1	Câblage du circuit	27
3.2	Configuration des pins	28
3.3	Affichage sur l’écran LCD	29
3.4	Produit final intégré dans un boîtier en carton	29

Liste des tableaux

1.1	Exemples de stations de surveillance de l'air	11
2.1	Comparaison des capteurs	16
2.2	Comparaison des afficheurs	17
2.3	Comparaison des cartes de développement	17
3.1	Coût des composantes	30

Introduction générale

La surveillance de la qualité de l'air intérieur est devenue un enjeu essentiel pour garantir le bien-être et la santé des individus, notamment dans les environnements fermés. Des paramètres tels que la température, l'humidité et la concentration en dioxyde de carbone (CO_2) doivent être contrôlés de manière précise et continue pour prévenir tout risque sanitaire, tels que les problèmes respiratoires, les allergies et les troubles cognitifs.

Dans ce contexte, notre projet de PFA consiste à concevoir et réaliser un système embarqué capable de mesurer ces paramètres en temps réel à l'aide du microcontrôleur **STM32F411RE**. Le choix de ce microcontrôleur est motivé par ses performances, sa faible consommation d'énergie et ses nombreuses interfaces de communication. Le système repose sur l'intégration de capteurs adaptés : le **DHT22**, reconnu pour sa précision et sa fiabilité dans la mesure de la température et de l'humidité, et le **MQ135**, sélectionné pour sa capacité à détecter les variations de concentration en CO_2 . Un **affichage LCD 16x2** assure la restitution visuelle des mesures, et un buzzer alerte en cas de dépassement de seuil critique.

Ce rapport présente dans un premier temps les choix technologiques et l'architecture du système, en détaillant les avantages des composants sélectionnés. Nous décrirons ensuite la phase de réalisation matérielle et logicielle, en mettant l'accent sur les aspects liés à l'intégration des capteurs et à la programmation du microcontrôleur. Enfin, nous concluons sur les tests effectués, les résultats obtenus et les perspectives d'évolution de ce projet.

Chapitre 1

Contexte et Problématique

Ce chapitre traite de la surveillance de la qualité de l'air intérieur, un enjeu de santé publique croissant, surtout dans les espaces confinés. Nous examinerons les technologies et les capteurs de température, d'humidité et de CO_2 , en soulignant les avantages et les limites des solutions actuelles.

Nous introduirons la problématique de notre projet : concevoir un système embarqué innovant pour détecter en temps réel les variations anormales, notamment les concentrations excessives de CO_2 , et afficher les données pour une surveillance simplifiée. Enfin, nous définirons les besoins fonctionnels et techniques via un cahier des charges détaillé, qui guidera le développement de notre solution.

1.1 État de l'art

De nos jours, la qualité de l'air intérieur est de plus en plus préoccupante, ce qui a conduit à l'émergence de diverses solutions industrielles et académiques. Les systèmes de surveillance environnementale actuels se concentrent principalement sur la mesure de paramètres tels que la température, l'humidité, le CO_2 , les particules fines et d'autres gaz dangereux. Ces systèmes sont généralement intégrés dans des équipements domotiques ou des capteurs industriels communicants.

1.1.1 Systèmes existants et solutions industrielles

De nombreuses entreprises proposent des stations de mesure de la qualité de l'air, telles que Netatmo, AirVisual ou Awair. Ces dispositifs commerciaux utilisent des capteurs numériques intégrés et offrent une connectivité sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth) pour envoyer les données à une application mobile. Cependant, leur coût reste élevé, ce qui limite leur utilisation dans certains environnements

(écoles, petits bureaux, logements modestes).

Dans le domaine industriel, des systèmes automatisés plus sophistiqués sont utilisés, avec des enregistreurs de données, des interfaces de visualisation avancées, des alertes intégrées et une connectivité vers le cloud. Bien que ces solutions soient efficaces, elles nécessitent des ressources matérielles et logicielles importantes et ne conviennent pas toujours à une mise en œuvre à petite échelle.

TABLE 1.1 – Exemples de stations de surveillance de l’air

Station	Paramètres mesurés	Connectivité	Prix
Netatmo Healthy Home Coach [1]	Température, humidité, CO ₂ , bruit	Wi-Fi	100–120 €
AirVisual Pro [2]	Température, humidité, CO ₂ , PM2.5, AQI	Wi-Fi	250–300 €
Awair Element [3]	Température, humidité, CO ₂ , COV, poussières fines	Wi-Fi	150–200 €

1.1.2 Les systèmes IoT dans la surveillance environnementale

L’Internet des Objets (**IoT**) apparaît comme une solution moderne et flexible pour la surveillance environnementale. Un système IoT est généralement composé de capteurs, d’un microcontrôleur, d’un module de communication et d’une plateforme de visualisation. Grâce à leur faible coût, leur modularité et leur autonomie, les objets connectés sont adaptés à des solutions embarquées légères et efficaces pour surveiller en continu l’environnement intérieur.

Les microcontrôleurs **STM32**, **ESP32**, **Arduino** et **Raspberry Pi** sont les plateformes matérielles les plus couramment utilisées dans les projets IoT embarqués. Le choix de la plateforme dépend du compromis entre puissance de calcul, consommation d’énergie, coût et capacité de communication.

1.1.3 Limites des systèmes existants

Malgré leur efficacité, les systèmes actuels présentent certaines limites :

- Coût élevé des dispositifs tout-en-un.
- Besoin d’une connexion Internet constante dans certains cas.
- Manque de personnalisation pour des cas d’utilisation spécifiques.

Dans ce contexte, notre projet vise à offrir une solution personnalisée, fiable et peu coûteuse, intégrant des capteurs standard, un affichage local via un écran LCD 16x2, et une alerte sonore simple par buzzer.

1.2 Problématique

La qualité de l'air intérieur est souvent négligée, alors qu'elle a un impact direct sur la santé, le confort et la productivité des individus. Dans les espaces clos, une concentration élevée en dioxyde de carbone (CO_2), combinée à une mauvaise ventilation, peut provoquer des maux de tête, une sensation de fatigue, une diminution de la concentration, voire des effets plus graves chez les personnes sensibles. Malgré cela, la majorité des habitations et des petites structures ne disposent pas de systèmes de surveillance environnementale en temps réel.

De plus, les solutions existantes sont souvent coûteuses, peu flexibles ou difficiles à intégrer dans des environnements embarqués limités en ressources. Dans ce contexte, la nécessité d'un système compact, autonome, capable de mesurer en temps réel les conditions environnementales tout en offrant une alerte rapide en cas de dépassement de seuil devient primordiale. Le système proposé devra non seulement mesurer ces paramètres mais aussi les afficher directement sur un LCD 16x2 pour une consultation en temps réel, sans nécessiter de dispositifs externes.

Le défi principal réside donc dans la conception d'un système embarqué fiable et réactif, capable de :

- Mesurer avec précision la température, l'humidité et la concentration en CO_2 .
- Déclencher une alarme sonore (**buzzer**) lorsque le niveau de CO_2 dépasse un seuil critique.
- Offrir un bon compromis entre coût, performance, consommation d'énergie et facilité d'implémentation.
- Afficher les données mesurées via un écran LCD 16x2 pour faciliter la consultation et le contrôle de l'air intérieur.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet, qui vise à proposer une solution simple, efficace et adaptée aux environnements embarqués.

1.3 Cahier des charges

Le cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires pour la conception d'un système embarqué de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Ce système doit répondre aux besoins suivants :

1.3.1 Exigences fonctionnelles

1.3.1.1 Mesure de la température et de l'humidité

Le système doit utiliser un capteur **DHT22** pour mesurer la température et l'humidité relative de l'air ambiant. Ce capteur est capable de fournir des données numériques avec une bonne précision et une faible latence. Les mesures seront régulièrement mises à jour afin de surveiller en temps réel les variations climatiques dans l'environnement intérieur.

1.3.1.2 Mesure de la concentration en CO_2

Le système doit utiliser un capteur **MQ135** pour estimer la concentration de CO_2 dans l'air. Bien que la précision ne soit pas aussi élevée qu'avec des capteurs spécialisés, le seuil de détection du capteur doit être calibré pour indiquer des niveaux élevés de CO_2 et déclencher une alarme si ce seuil est dépassé.

1.3.1.3 Affichage des données sur un LCD 16x2

Le système doit comporter un afficheur LCD 16x2 pour afficher les valeurs mesurées de la température, de l'humidité et du CO_2 . L'affichage doit être mis à jour régulièrement pour refléter l'état actuel de l'air intérieur et permettre à l'utilisateur de suivre l'évolution des paramètres.

1.3.1.4 Déclenchement de l'alarme sonore

Lorsqu'un niveau de CO_2 supérieur à un seuil défini est détecté, le système doit activer un buzzer pour alerter l'utilisateur. Le seuil de CO_2 sera configurable et ajustable en fonction des besoins de l'utilisateur.

1.3.2 Exigences techniques

1.3.2.1 Microcontrôleur STM32F411RE

Le système sera basé sur le microcontrôleur STM32F411RE pour assurer la gestion des capteurs et des processus temps réel. Il est capable de gérer l'ensemble des interfaces nécessaires (communication avec l'ADC pour le MQ135, etc.).

1.3.2.2 Capteurs DHT22 et MQ135

Les capteurs utilisés doivent être faciles à intégrer avec le microcontrôleur. Le DHT22 pour la température et l'humidité sera connecté via un protocole simple à un seul fil, tandis que le MQ135 sera utilisé pour la détection approximative du CO_2 .

1.3.2.3 Afficheur LCD 16x2

L'afficheur LCD 16x2 sera utilisé pour afficher les valeurs mesurées par les capteurs. Il doit être compatible avec le microcontrôleur et doit pouvoir être mis à jour fréquemment sans ralentir le système.

1.3.2.4 Activation du buzzer

Le buzzer doit pouvoir être activé rapidement dès que la concentration de CO_2 dépasse le seuil critique. Il doit produire un son suffisamment fort pour être entendu dans l'environnement où le système est installé.

1.3.3 Exigences non fonctionnelles

1.3.3.1 Fiabilité

Le système doit être robuste et fiable, capable de fonctionner sans erreurs pendant une période prolongée.

1.3.3.2 Facilité de maintenance et d'extension

Le code et le matériel doivent être conçus pour permettre des ajustements ou ajouts futurs, comme l'intégration de nouveaux capteurs ou l'amélioration de l'interface utilisateur.

1.3.3.3 Sécurité

Le système doit être conçu de manière à minimiser les risques électriques et à assurer la sécurité des utilisateurs, notamment en cas de panne ou de défaillance du capteur.

1.3.4 Schéma bloc du système proposé

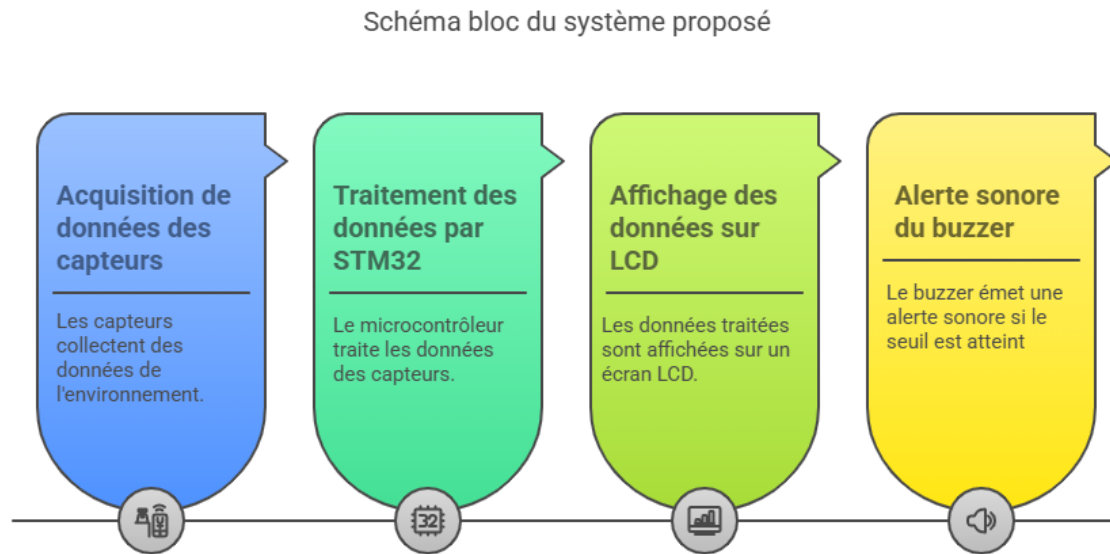


FIGURE 1.1 – Schéma bloc du système

Ce schéma résume les fonctionnalités attendues du système à réaliser, ces quatre points principaux doivent ensuite être présents dans le produit final.

Conclusion

La qualité de l'air intérieur représente aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, et sa surveillance devient de plus en plus essentielle, notamment dans les espaces fermés. À travers l'étude de l'état de l'art, nous avons identifié les principales technologies existantes permettant la mesure de paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et la concentration de CO_2 . La problématique de ce projet s'inscrit donc dans la conception d'un système embarqué fiable, économique et réactif, intégrant l'alerte via buzzer et l'affichage clair des données. Le cahier des charges formulé à la fin de ce chapitre servira de base solide pour guider les choix technologiques et la mise en œuvre fonctionnelle présentés dans le chapitre suivant.

Chapitre 2

Solutions Adoptées et Fonctionnement du Système

Ce chapitre présente les choix matériels et logiciels du système embarqué, tout en justifiant ces choix à travers une comparaison avec des alternatives existantes. L'objectif est de démontrer la pertinence des composants retenus selon des critères comme la précision, la facilité d'intégration, la consommation d'énergie ou encore le coût. Nous exposons également l'architecture globale du système et les organigrammes de fonctionnement des tâches principales.

2.1 Comparaison et choix des capteurs

TABLE 2.1 – Comparaison des capteurs

Capteur	Mesures	Préc. Temp.	Préc. Hum.	Interface	Coût	Remarques
DHT22	Temp., Hum.	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$\pm 2\%$	1-Wire	Faible	Bonne précision
DHT11	Temp., Hum.	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	$\pm 5\%$	1-Wire	Très bas	Moins précis
BME280	Temp., Hum., Press.	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 3\%$	I2C/SPI	Élevé	Capteur complet
MQ135	CO_2 approx., NH_3	Faible	N/A	Analogique	Faible	Estimation qualitative
MH-Z19B	CO_2 précis	N/A	N/A	UART	Élevé	Haute précision

Choix retenu : Le DHT22 est retenu pour sa précision raisonnable et son coût bas. Le MQ135 permet une détection économique des variations de CO_2 .

2.2 Comparaison et choix des afficheurs

TABLE 2.2 – Comparaison des afficheurs

Afficheur	Type	Interface	Taille	Lisibilité	Conso	Coût	Remarques
LCD 16x2	Texte	I2C	16x2 caractères	Moyenne	Faible	Très bas	Affichage simple
OLED 0.96"	Graphique	I2C	128x64 px	Excellente	Faible	Moyen	Compact et moderne
TFT 1.8"	Couleur	SPI	128x160 px	Bonne	Moyenne	Élevé	Gourmand en ressources

Choix retenu : Le LCD 16x2 est choisi pour sa simplicité, son coût réduit et son affichage clair.

2.3 Comparaison des cartes de développement

TABLE 2.3 – Comparaison des cartes de développement

Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Interfaces	RTOS	Coût	Remarques
STM32F411RE	ARM Cortex-M4	100 MHz	128 KB	GPIO, I2C, SPI, UART, ADC	Oui	Moyen	Puissant et flexible
Arduino UNO	AVR 8 bits	16 MHz	2 KB	GPIO, I2C, SPI, UART	Non	Bas	Trop limité
ESP32	Xtensa dual-core	240 MHz	520 KB	GPIO, I2C, SPI, UART, WiFi, BT	Oui	Bas	Très performant pour l'IoT

Choix retenu : La carte STM32F411RE est retenue pour sa puissance et ses nombreuses interfaces.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur la STM32F411RE, une carte de développement puissante basée sur un cœur ARM Cortex-M4. Comparée à l'Arduino Uno, cette carte offre une fréquence d'horloge bien plus élevée (100 MHz contre 16 MHz), ainsi qu'une plus grande capacité mémoire, ce qui la rend bien plus adaptée au traitement simultané de plusieurs capteurs (DHT22, MQ135) tout en gérant un affichage LCD fluide. Contrairement à l'ESP32, qui est très orienté IoT, la STM32F411RE est plus stable pour les applications temps réel avec timing critique, comme la lecture du capteur DHT22 nécessitant des microsecondes de précision.

De plus, l'écosystème STM32 (STM32CubeIDE, HAL, timers matériels, ADC performant) permet une configuration fine et une lecture analogique fiable, essentielle pour interpréter correctement la sortie du MQ135. Son interface ADC 12 bits et ses nombreux timers offrent la précision nécessaire sans surcharge logicielle. Enfin, la présence de nombreux GPIOs, sa consommation maîtrisée, et sa robustesse en font une carte idéale pour les systèmes embarqués nécessitant fiabilité, rapidité et évolutivité. Ce choix s'inscrit donc dans une démarche

technique rigoureuse, adaptée aux exigences de précision, de réactivité et de performance de notre système embarqué.

2.4 Choix du matériels

La surveillance de la qualité de l'air intérieur repose sur des dispositifs capables de mesurer différents paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et la concentration de gaz nocifs comme le dioxyde de carbone (CO_2). Ces mesures sont essentielles dans de nombreux contextes, qu'il s'agisse de lieux publics, d'espaces industriels ou d'environnements domestiques.

Plusieurs capteurs électroniques ont été développés pour répondre à ces besoins. Parmi les plus utilisés, on retrouve :

2.4.1 Le capteur DHT22

Également appelé AM2302, c'est un capteur numérique de température et d'humidité très répandu dans les systèmes embarqués. Il offre une bonne précision ($\pm 0.5^\circ C$ pour la température et ± 2 pour l'humidité) et une interface simple en un fil, ce qui facilite son intégration avec les microcontrôleurs.[4]



FIGURE 2.1 – Un capteur DHT22

2.4.2 Le capteur MQ135

Il s'agit d'un capteur de gaz polyvalent capable de détecter une large gamme de gaz (ammoniac, fumée, benzène, CO_2 approximatif, etc.). Il est couramment utilisé dans les systèmes de détection de la pollution de l'air. Bien que sa mesure du CO_2 ne soit pas directe ni extrêmement précise, il est largement adopté dans les projets où un indicateur approximatif suffit.[5]

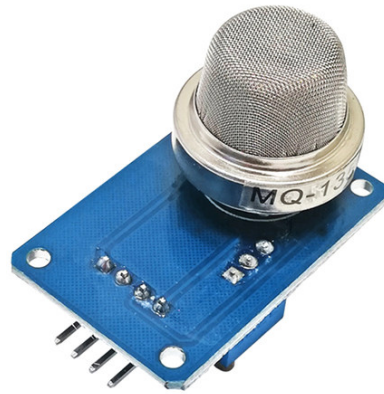


FIGURE 2.2 – Un capteur MQ135

2.4.3 Le microcontrôleur STM32F411RE

Basé sur un cœur ARM Cortex-M4, il offre des performances élevées pour un coût réduit. Il est idéal pour des applications temps réel nécessitant la gestion de plusieurs périphériques et capteurs.[6]



FIGURE 2.3 – STM32F411RE

2.4.3.1 Les GPIOs

La carte STM32F411RE dispose de nombreux ports GPIO (General Purpose Input/Output) configurables en entrée ou en sortie. Ces broches permettent la communication avec les capteurs, l'afficheur LCD ou encore le buzzer. Chaque broche peut être paramétrée pour répondre à des besoins spécifiques (pull-

up, pull-down, push-pull, open-drain), ce qui assure une grande flexibilité pour l'interfaçage matériel.

2.4.3.2 Les Timers

Les timers internes de la STM32F411RE sont des modules matériels permettant de générer des délais précis, mesurer des durées ou encore produire des signaux PWM (Pulse Width Modulation). Dans notre projet, les timers sont exploités pour piloter des composants nécessitant des cycles réguliers.

2.4.3.3 Le Convertisseur Analogique-Numérique (ADC)

L'ADC (Analog-to-Digital Converter) permet de transformer un signal analogique en valeur numérique. Sur la STM32F411RE, le convertisseur offre une résolution de 12 bits, suffisante pour obtenir une mesure précise des signaux issus de capteurs analogiques comme le MQ135. Ce module est indispensable dans notre projet pour quantifier le niveau de CO_2 de manière efficace.

2.4.4 Le buzzer

Utilisé comme dispositif d'alerte sonore, le buzzer permet d'avertir l'utilisateur lorsqu'un seuil critique est atteint, notamment en cas de dépassement de la concentration en CO_2 . Facile à intégrer, il est activé par un signal électrique provenant du microcontrôleur selon les données mesurées.[7]



FIGURE 2.4 – Un buzzer

2.4.5 L'afficheur LCD 16x2

L'afficheur LCD 16x2 permet d'afficher en temps réel les valeurs de température, d'humidité et de CO_2 . Il alerte également l'utilisateur dès qu'un seuil critique de CO_2 est détecté, offrant une surveillance immédiate de la qualité de l'air intérieur.



FIGURE 2.5 – Afficheur LCD 16x2

2.5 Organigrammes de fonctionnement

- Organigramme de la lecture de température et humidité

Processus de lecture des données du DHT22

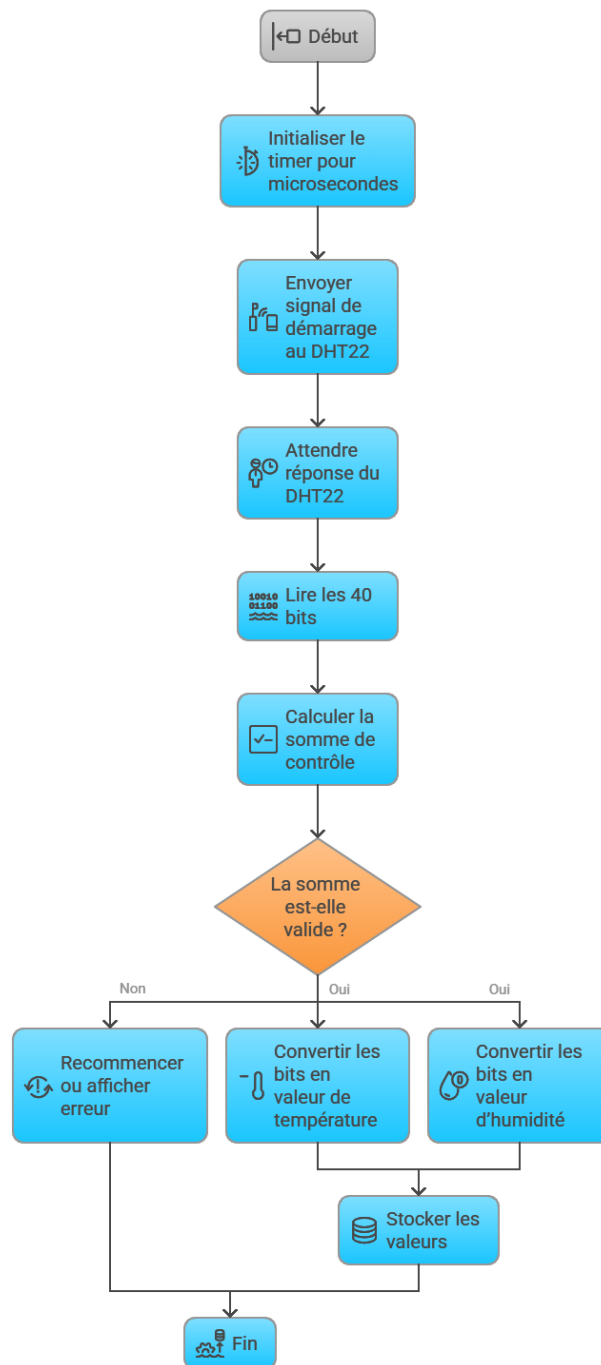


FIGURE 2.6 – Organigramme de la lecture de température et humidité

Le processus de lecture des données du capteur DHT22 débute par l'initialisation d'un timer en microsecondes, suivie de l'envoi d'un signal de démarrage au capteur. Une fois que le DHT22 répond, les 40 bits de données sont lus puis vérifiés à l'aide d'une somme de contrôle. Si cette somme est correcte, les données sont converties en température et humidité, puis stockées. En cas d'erreur, le système réessaie ou affiche un message d'erreur avant de retenter la lecture.

- Organigramme de la lecture du niveau de CO_2

Processus de Lecture du MQ135 avec ADC

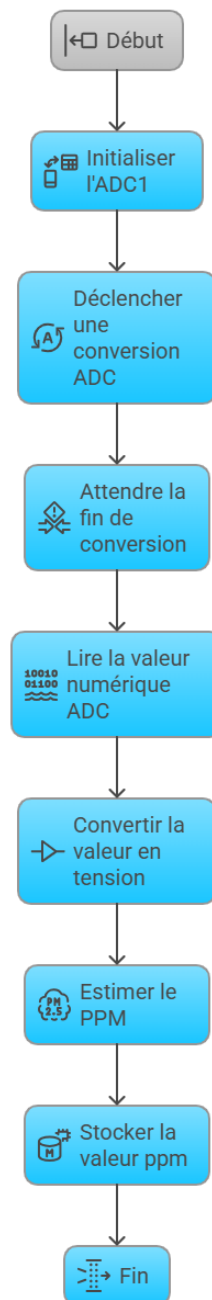


FIGURE 2.7 – Organigramme de la lecture du niveau de CO_2

Le processus de lecture du capteur MQ135 commence par initialiser l'ADC, puis déclenche une conversion pour mesurer la valeur analogique fournie par le capteur. Une fois la conversion terminée, la valeur numérique est lue et convertie en tension. À partir de cette tension, le système estime la concentration en ppm (parties par million) des gaz mesurés. Enfin, la valeur ppm calculée est stockée dans une variable.

- Organigramme de l’affichage sur LCD

Affichage des Données sur un Écran LCD

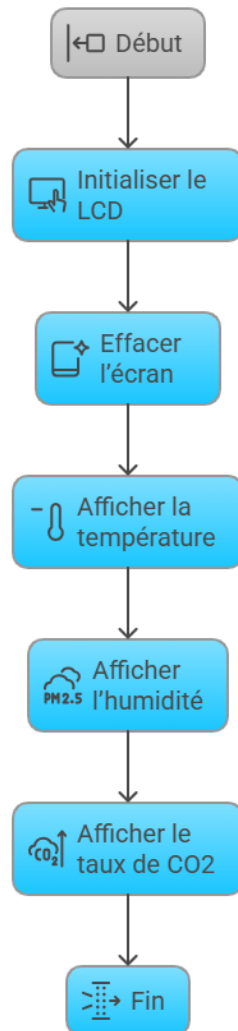
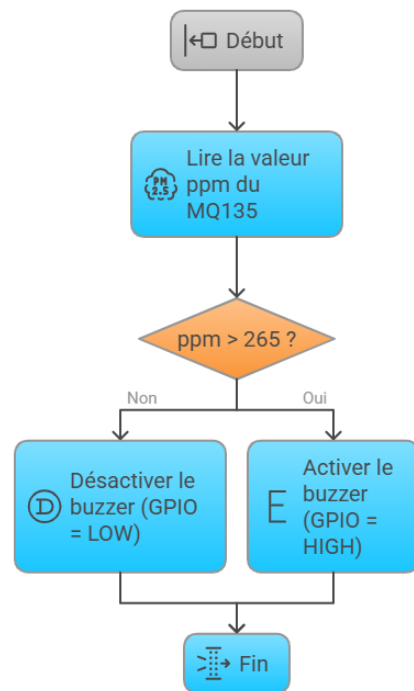


FIGURE 2.8 – Organigramme de l’affichage sur LCD

Le processus d’affichage des données sur un écran LCD commence par l’initialisation du module LCD, suivie de l’effacement de l’écran pour préparer un affichage propre. Ensuite, le système affiche successivement la température mesurée, l’humidité ambiante, puis le taux de CO_2 détecté. Chaque donnée est présentée de manière claire pour l’utilisateur. Une fois toutes les informations affichées, le processus se termine et attend un nouveau cycle de mise à jour des valeurs.

- Organigramme de l'alerte par buzzer

Contrôle du Buzzer Basé sur la Valeur PPM



Made with Napkin

FIGURE 2.9 – Organigramme de l'alerte par buzzer

Le processus de contrôle du buzzer commence par la lecture de la valeur PPM. Si cette valeur dépasse le seuil de 265, le système active le buzzer en configurant la broche GPIO à HIGH. Si la valeur est inférieure ou égale à 265, le buzzer est désactivé (GPIO à LOW). Le processus se termine après avoir pris la décision appropriée.

Conclusion

Les choix technologiques opérés dans ce projet ont été guidés par des critères de fiabilité, de simplicité d'intégration, de performance et de coût. Après comparaison avec d'autres solutions existantes, les capteurs DHT22 et MQ135 ont été retenus pour leur efficacité et leur accessibilité. L'afficheur LCD 16x2, sobre mais fonctionnel, répond parfaitement aux besoins d'affichage. Le microcontrôleur STM32F411RE s'est révélé être un compromis idéal entre puissance et flexibilité. L'architecture matérielle et logicielle établie permet un fonctionnement cohérent du système. Le chapitre suivant présentera la mise en œuvre pratique, les tests réalisés et les résultats obtenus.

Chapitre 3

Réalisation et tests de fonctionnement

Dans ce chapitre, nous présentons les différentes étapes de la mise en œuvre de notre système embarqué de surveillance de la qualité de l'air. Après avoir validé le choix des composants dans le chapitre précédent, nous avons procédé à la réalisation concrète du système, incluant le montage des composants, le développement du code embarqué et l'intégration du système. Enfin, des tests de fonctionnement ont été réalisés afin de vérifier que le système répond bien aux exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges.

3.1 Étapes de réalisation du projet

La réalisation de ce projet s'est déroulée selon une démarche méthodique et progressive, divisée en plusieurs étapes clés. Ces étapes ont permis de garantir la fiabilité du système final tout en assurant une bonne gestion du temps et des ressources.

1. Conception de l'architecture matérielle : Élaboration du schéma de câblage reliant les différents composants au microcontrôleur. Cette étape a nécessité l'étude des tensions d'alimentation, des interfaces de communication et des broches disponibles sur la carte STM32.
2. Développement logiciel : Écriture du code embarqué en C sous STM32CubeIDE pour la lecture des capteurs, affichage sur l'écran LCD et le déclenchement d'alarme.
3. Intégration système : Assemblage de tous les composants matériels et intégration des différentes parties du code. Cette étape a permis de valider le fonctionnement global du système et d'effectuer les premiers tests fonctionnels.
4. Tests et validation : Des scénarios de tests ont été menés afin de vérifier la stabilité du système, la précision des mesures et la réactivité de l'alarme.

Les seuils critiques de CO_2 ont été ajustés pour garantir une détection efficace.

5. Documentation : Rédaction complète du rapport de projet incluant l'analyse, la conception, l'implémentation, les résultats obtenus ainsi que les références techniques (datasheets, bibliographie). Cette étape a permis de structurer l'ensemble du travail réalisé.

3.2 Réalisation du système

Le système embarqué a été monté en utilisant les composants suivants :

- Capteur DHT22 pour mesurer la température et l'humidité.
- Capteur MQ135 pour détecter approximativement le niveau de CO_2 .
- Carte STM32F411RE comme unité centrale de traitement.
- Afficheur LCD 16x2 pour l'affichage des mesures.
- Buzzer pour signaler un dépassement de seuil critique de CO_2 .

Le câblage a été réalisé sur une breadboard pour faciliter les tests. L'interfaçage entre les composants a été assuré via le protocole GPIO. Une attention particulière a été portée à l'alimentation des composants pour éviter toute instabilité du système.

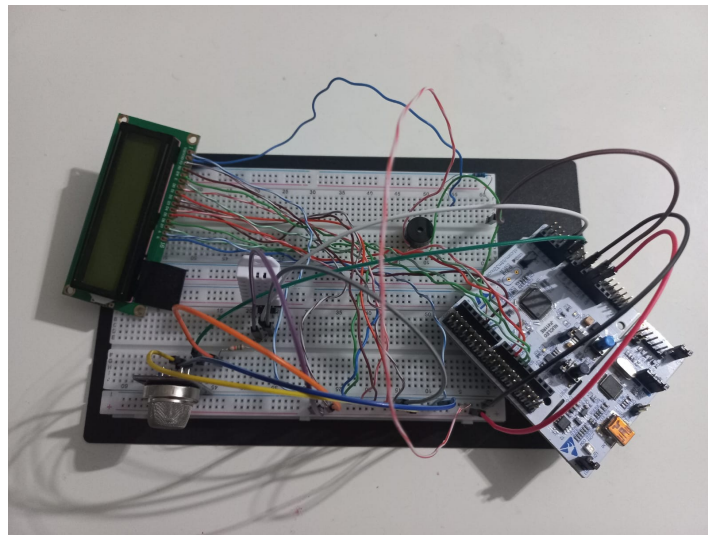


FIGURE 3.1 – Câblage du circuit

3.3 Développement logiciel

Le développement du firmware a été réalisé sous STM32CubeIDE. Le projet repose sur une architecture séquentielle organisée en plusieurs parties fonctionnelles :

- Une partie pour la lecture des valeurs du capteur de température.
- Une partie pour la lecture des valeurs du capteur de CO_2 .
- Une partie pour l'affichage des valeurs sur l'écran LCD.
- Une partie pour vérifier le dépassement du seuil de CO_2 et activer le buzzer si nécessaire.

Les différentes parties du code sont soigneusement organisées et structurées pour éviter les conflits d'accès aux ressources partagées, notamment grâce à une gestion rigoureuse des appels et des échanges de données entre les modules.

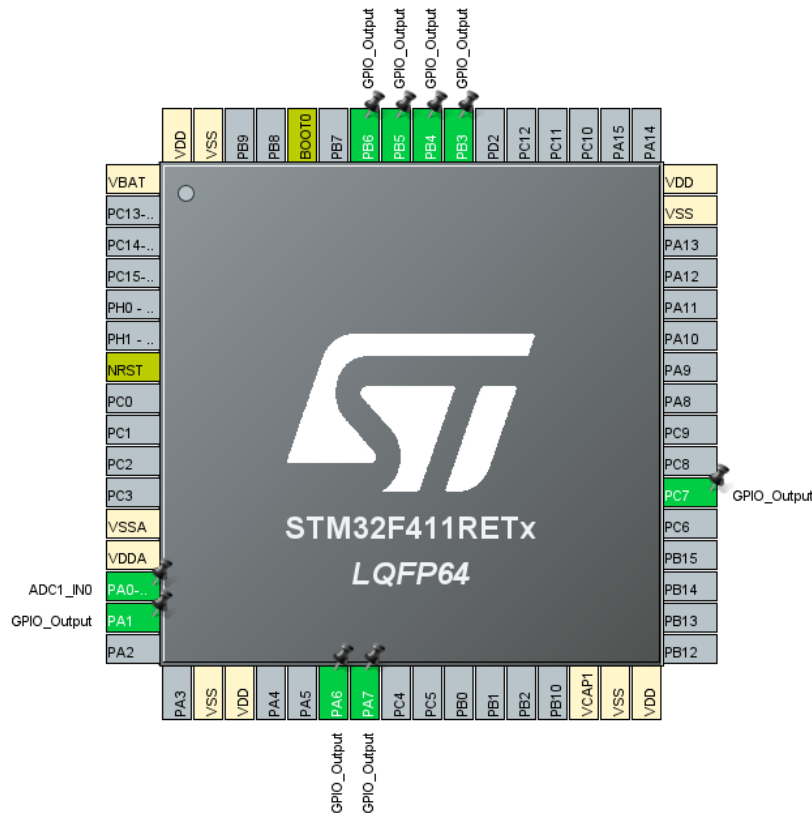


FIGURE 3.2 – Configuration des pins

3.4 Tests de fonctionnement

Des tests ont été menés pour vérifier le bon fonctionnement de chaque composant :

- Les mesures de température et d'humidité ont été comparées à un capteur de référence.
- Les seuils de CO_2 ont été simulés à l'aide d'un briquet ou d'une source de CO_2 pour valider l'activation du buzzer.
- L'affichage LCD a été testé pour garantir une mise à jour claire des données.
- L'ensemble du système a été alimenté en 5V pour vérifier sa stabilité.

Les résultats obtenus ont montré que le système répond correctement aux exigences définies dans le cahier des charges, avec une réaction rapide en cas de conditions critiques.

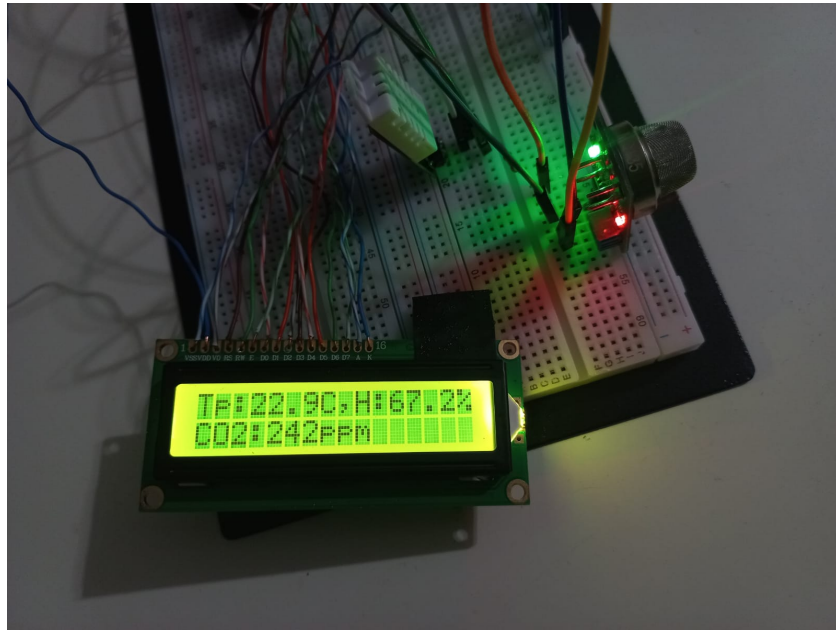


FIGURE 3.3 – Affichage sur l'écran LCD

3.5 Produit final

Le système a été intégré dans un boîtier en carton, assurant à la fois la protection des composants et la portabilité du dispositif. Ce boîtier permet également une meilleure organisation des éléments tout en restant économique et facile à réaliser.



FIGURE 3.4 – Produit final intégré dans un boîtier en carton

3.6 Estimation du coût du projet

Le projet que nous avons réalisé repose sur des composants électroniques couramment disponibles et à faible coût. L'objectif était de concevoir une solution fonctionnelle, fiable et abordable, tout en intégrant des capteurs environnementaux, un microcontrôleur performant, un affichage local et un système d'alerte. Voici l'estimation détaillée des principaux éléments utilisés :

TABLE 3.1 – Coût des composantes

Composant	Coût (TND)
Carte STM32F411RE (Nucleo-64)	60
Capteur DHT22 (Température et Humidité)	15
Capteur MQ135 (détection approximative du CO_2)	10
Écran LCD 16x2 avec module I2C	12
Buzzer 5V	2
Breadboard et câbles Dupont	10

Coût total estimé : 109 TND

Conclusion

À l'issue de ce chapitre, nous avons pu démontrer la faisabilité et l'efficacité de notre solution. Le système embarqué conçu permet de mesurer la température, l'humidité et la concentration approximative de CO_2 , tout en affichant les valeurs sur un écran LCD et en déclenchant une alarme sonore si un seuil critique est dépassé. Les tests effectués ont confirmé le bon fonctionnement des différents modules, validant ainsi l'approche retenue pour la conception du système. Cette base solide ouvre la voie à de futures améliorations, telles que l'intégration de capteurs plus précis ou la communication sans fil des données.

Conclusion générale et perspectives

Le développement de notre système embarqué de surveillance de la qualité de l'air a permis d'atteindre les objectifs initialement fixés, en alliant efficacité, fiabilité et simplicité d'utilisation. En intégrant les capteurs DHT22 et MQ135 au microcontrôleur STM32F411RE, nous avons conçu une solution capable de mesurer la température, l'humidité et une approximation du taux de CO_2 . Ces données sont affichées de manière claire sur un écran LCD 16x2, tandis qu'une alerte sonore est déclenchée par un buzzer lorsque le seuil de concentration en CO_2 est dépassé.

Les tests réalisés ont confirmé la stabilité, l'efficacité et la robustesse du système réalisé. Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en conception de systèmes embarqués, en programmation temps réel, ainsi qu'en intégration matérielle.

En définitive, cette expérience nous a permis de mieux appréhender les enjeux liés à la qualité de l'air intérieur et de proposer une solution pratique, autonome et évolutive. Elle constitue une base solide pour d'éventuelles améliorations futures.

Parmi les perspectives envisageables, on peut citer l'ajout de capacités de communication sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth) pour transmettre les données vers une application mobile ou une plateforme cloud, permettant ainsi une surveillance à distance. Il serait également pertinent d'intégrer un capteur de CO_2 plus précis, comme le MH-Z19, afin d'améliorer la fiabilité des mesures. Enfin, une extension du système vers d'autres polluants (particules fines, composés organiques volatils) pourrait élargir le champ d'application du dispositif dans un contexte de domotique intelligente ou de gestion énergétique des bâtiments.

Bibliographie

- [1] Netatmo. home-coach – produit home-coach, N.D.
- [2] Capitalairsante. airvisual-pro – produit airvisual-pro, N.D.
- [3] Getawair. awair-element – produit awair element, N.D.
- [4] SparkFun. Dht22 (am2302) – fiche technique du capteur de température et d’humidité, N.D.
- [5] WINSEN. Mq135 – fiche technique capteur de gaz, N.D.
- [6] STMicroelectronics. Stm32f411re – fiche technique officielle, N.D.
- [7] Farnell. Buzzer – fiche technique du module, N.D.